

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 12: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

Pruebas chi-cuadrado para datos categóricos: frecuencias observadas y esperadas, tamaño de efecto y residuos

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y los valores críticos de χ^2 dados; trabaje con *conteos*, no porcentajes. Los desafíos 41–50 usan `datos/S11/defectos_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y R (`chisq.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores críticos ($\alpha = 0,05$): $\chi_1^2 = 3,841$, $\chi_2^2 = 5,991$, $\chi_3^2 = 7,815$, $\chi_4^2 = 9,488$.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Lógica chi-cuadrado (O vs E)	1	11, 12	31	41
Distribución y condiciones	2	13, 14	32	42
Bondad de ajuste	3	15, 16	33	43
Esperados en bondad de ajuste	4	17, 18	34	44
Prueba de independencia	5	19, 20	35	45
Esperados en tablas y gl	6	21, 22	36	46
Prueba de homogeneidad	7	23, 24	37	47
Tamaño de efecto (ϕ , V)	8	25, 26	38	48
Residuos estandarizados	9	27, 28	39	49
Errores frecuentes y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Estadístico chi-cuadrado

$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$. Valores no negativos; mayor discrepancia $\Rightarrow$ mayor χ^2 . Se rechaza H_0 si χ^2 supera el valor crítico (cola derecha) o si valor-p $< \alpha$.

F2: Bondad de ajuste

H_0 : los datos siguen la distribución propuesta. $E_i = n p_i$; gl = $k - 1$ (menos 1 por cada parámetro estimado desde los datos).

F3: Independencia y homogeneidad

$E_{ij} = \frac{(\text{total fila } i)(\text{total columna } j)}{n}$; $\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$; gl = $(r - 1)(c - 1)$. Independencia: una muestra clasificada por dos variables. Homogeneidad: varios grupos comparados en una distribución categórica.

F4: Tamaño de efecto y residuos

Tablas 2×2 : $\phi = \sqrt{\chi^2/n}$. General: $V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k - 1)}}$, $k = \min(r, c)$. Residuo de Pearson:

$R_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}$; $|R| \geq 2$ señala celdas influyentes. Condición: esperados no demasiado pequeños (regla usual $E \geq 5$).

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Observado vs esperado

En 100 defectos se observan A= 60, B= 25, C= 15; se esperaban 50, 30, 20. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la contribución de A al estadístico.

Ejercicio 2: Forma de la distribución

Apoyo: formulario F2.

- a) Indique dos propiedades de la distribución χ^2 y cuándo se rechaza H_0 .

Ejercicio 3: Hipótesis de bondad de ajuste

Una empresa cree que los defectos se reparten 50 % A, 30 % B, 20 % C. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Ejercicio 4: Esperados de bondad de ajuste

$n = 100$, proporciones propuestas 0,5; 0,3; 0,2. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule las frecuencias esperadas.

Ejercicio 5: Hipótesis de independencia

Se estudia si el tipo de defecto depende del turno. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Ejercicio 6: Esperado en una tabla

Tabla 2×2 : total fila Día = 50, total columna A = 40, $n = 100$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $E_{\text{Día,A}}$ y los gl de la tabla.

Ejercicio 7: Homogeneidad vs independencia

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Qué distingue una prueba de homogeneidad de una de independencia?

Ejercicio 8: Coeficiente ϕ

Una tabla 2×2 da $\chi^2 = 16,67$ con $n = 100$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule ϕ .

Ejercicio 9: Residuo de Pearson

$O = 30$, $E = 20$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo estandarizado.

Ejercicio 10: Error de causalidad

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Un χ^2 significativo prueba causalidad? Justifique.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Contribución por categoría

$O = (60, 25, 15)$, $E = (50, 30, 20)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule χ^2 total.

Ejercicio 12: Decisión de bondad de ajuste

$\chi^2 = 4,083$, $k = 3$, $\alpha = 0,05$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Indique gl y decida.

Ejercicio 13: Grados de libertad

Apoyo: formulario F2.

- a) Dé los gl de: (a) bondad de ajuste con 5 categorías; (b) tabla 3×4 de independencia.

Ejercicio 14: Condición de esperados

Una tabla tiene una celda con $E = 1,5$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Es válida la aproximación χ^2 ? ¿Qué haría?

Ejercicio 15: Bondad de ajuste (quejas)

Se esperan 40 % despacho, 35 % calidad, 25 % facturación. En 200 quejas: 90, 60, 50. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule esperados y χ^2 .

Ejercicio 16: Conclusión de bondad de ajuste

$\chi^2 = 2,68$, gl = 2, $\alpha = 0,05$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Decida y concluya.

Ejercicio 17: Esperados desde proporciones

$n = 300$, proporciones 0,25; 0,45; 0,30. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule las frecuencias esperadas.

Ejercicio 18: Dado equilibrado

Se lanza un dado 120 veces; se espera uniforme. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Indique el esperado por cara y los gl.

Ejercicio 19: Independencia 2×2

Defectos por turno:

	Tipo A	Tipo B	Total
Día	30	20	50
Noche	10	40	50
Total	40	60	100

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule los esperados.

Ejercicio 20: χ^2 y decisiónCon la tabla del ejercicio 19. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule
- χ^2
- , gl y decida al 5 %.

Ejercicio 21: Esperado y gl (2×2)Total fila = 120, total columna = 150, $n = 300$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el esperado de esa celda y los gl.

Ejercicio 22: Esperados $r \times c$ Tabla 3×3 con $n = 300$: fila = 90, columna = 120. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule ese esperado y los gl de la tabla.

Ejercicio 23: Homogeneidad de proveedores

Dos proveedores entregan defectos leves/graves:

	Leve	Grave	Total
A	40	10	50
B	30	20	50
Total	70	30	100

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule esperados y
- χ^2
- .

Ejercicio 24: ¿Independencia u homogeneidad?Se toman muestras separadas de tres plantas y se clasifica el defecto. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué prueba corresponde y por qué?

Ejercicio 25: V de Cramér

Tabla 2×3 con $\chi^2 = 31,73$, $n = 400$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule V ($k = \min(r, c) = 2$).

Ejercicio 26: Interpretar V

Apoyo: formulario F4.

- a) Ubique $V = 0,05$ y $V = 0,45$ en una escala cualitativa.

Ejercicio 27: Residuos: dónde está la asociación

Con la tabla del ejercicio 19 (esperados = 20 en fila Día). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo de Día-A e interprete.

Ejercicio 28: Lectura de residuos

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Qué umbral usaría para señalar celdas “influyentes” y por qué?

Ejercicio 29: Error: porcentajes

Un analista aplica χ^2 a porcentajes (no conteos). *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Por qué es incorrecto?

Ejercicio 30: Error: causalidad

Se halla asociación entre revisión y atraso. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Puede concluirse que revisar causa (o evita) atrasos? Explique.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Descomponer el χ^2

$O = (60, 25, 15)$, $E = (50, 30, 20)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Ordene las categorías por su contribución al χ^2 .

Ejercicio 32: Esperados pequeños

Una tabla 2×2 tiene celdas esperadas < 5 . *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué prueba usaría y por qué?

Ejercicio 33: Ajuste a una Poisson

Se contrasta si conteos por hora siguen $\text{Pois}(\lambda)$ con λ estimado de los datos. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cómo cambian los gl y por qué?

Ejercicio 34: Esperados con parámetro estimado

Categorías $0, 1, \geq 2$ con $\hat{\lambda} = 1$; $n = 100$; $\mathbb{P}(0) = 0,368$, $\mathbb{P}(1) = 0,368$, $\mathbb{P}(\geq 2) = 0,264$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule los esperados y los gl del contraste.

Ejercicio 35: Independencia 2×3

	A	B	C	Total
Día	114	75	40	229
Noche	38	90	43	171
Total	152	165	83	400

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule el esperado de Día-A y los gl.

Ejercicio 36: gl e interpretación

Apoyo: formulario F3.

- a) Para una tabla 4×5 , dé los gl y explique qué representan.

Ejercicio 37: Homogeneidad de tres grupos

Tres proveedores y defecto leve/grave. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué hipótesis contrasta y qué implicaría rechazar H_0 ?

Ejercicio 38: Significancia vs efecto

Una asociación da χ^2 grande con $n = 40.000$ pero $V = 0,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Explique cómo coexisten y qué reportaría.

Ejercicio 39: Residuos estandarizados

En una tabla, $O = 64$, $E = 48,6$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo y clasifíquelo.

Ejercicio 40: Decisión con residuos

Se rechazó independencia turno-defecto. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Cómo usaría los residuos para priorizar una acción operacional?

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: registro de defectos. datos/S11/defectos_piloto.csv (400 registros) con turno (Día/Noche), tipo_defecto (A/B/C), proveedor (P1/P2/P3) y gravedad (Leve/Grave).

Ejercicio 41: Auditar y tabular

Apoyo: formulario F1.

- a) Construya las tablas de contingencia $\text{turno} \times \text{tipo_defecto}$ y $\text{proveedor} \times \text{gravedad}$.

Ejercicio 42: Bondad de ajuste

Apoyo: formulario F2.

- a) Contraste si tipo_defecto se ajusta a $(0,4; 0,4; 0,2)$.

Ejercicio 43: Independencia turno–tipo

Apoyo: formulario F3.

- a) Contraste la independencia de turno y tipo_defecto .

Ejercicio 44: Esperados y residuos

Apoyo: formulario F6.

- a) Obtenga los esperados y los residuos estandarizados de $\text{turno} \times \text{tipo}$; señale las celdas influyentes.

Ejercicio 45: Tamaño de efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule V de Cramér para $\text{turno} \times \text{tipo}$ e interprete.

Ejercicio 46: Homogeneidad proveedor–gravedad

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste si los proveedores tienen la misma distribución de gravedad.

Ejercicio 47: ¿Qué proveedor difiere?

Apoyo: formulario F6.

- a) Use los residuos para identificar al proveedor con exceso de defectos graves.

Ejercicio 48: Significancia vs efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Compare la conclusión de bondad de ajuste (E42) con la de independencia (E43) y explique por qué no se contradicen.

Ejercicio 49: Condiciones de la prueba

Apoyo: formulario F2.

- a) Verifique que los esperados sean suficientes (≥ 5) en ambas tablas.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre los hallazgos en recomendaciones (turno y proveedor) e indique una limitación.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S11/. defectos_piloto.csv (400 filas), copia defectos_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. Trabaje siempre con conteos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
registro_id	Identificador del registro	id
turno	Turno (Día/Noche)	categoría
tipo_defecto	Tipo de defecto (A/B/C)	categoría
proveedor	Proveedor (P1/P2/P3)	categoría
gravedad	Gravedad del defecto (Leve/Grave)	categoría